

1ere spe Mini Diagnostic PROF Corrige

1ere_spe_Mini_Diagnostic_PROF_Corrige

Mini-diagnostic complémentaire - Corrigé et exploitation

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes. Certitude 1 à 4 pour chaque réponse.

1. Résoudre : $[2x-5 < 7]$
2. Écrire la solution sous forme d'intervalle.
3. Soit $f(x) = \sqrt{x+1}$. Pour quelles valeurs de (x) l'expression est-elle définie ?
4. Déterminer le coefficient directeur de la droite passant par $((-1;2))$ et $((3;10))$.
5. Une valeur passe de 80 à 92. Calculer le taux d'évolution.
6. Pour la série $(2;4;4;5;10)$, calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.
7. Soit $(u_0=3)$ et $(u_{n+1}=2u_n-1)$. Calculer (u_1, u_2, u_3) .
8. Quelle liste est construite ?

```
L = []  
for n in range(4):  
    L.append(n * n)
```

1. Donner un contre-exemple à :

« Pour tout réel (x) , $(x^2 > x)$. »

1. Donner la négation de :

« Tous les élèves ont réussi les deux exercices. »

Correction

1.

$$[2x < 12 \mid \Rightarrow x < 6.]$$

1.

$$[-\infty; 6[.]$$

1.

$$[x+1 \geq 0 \mid \Rightarrow x \geq -1.]$$

1.

$$[m = \frac{10-2}{3-(-1)} = \frac{8}{4} = 2.]$$

1.

$$[\frac{92-80}{80} = 0{,}15,]$$

soit 15 %.

1.

- moyenne : (5) ;
- médiane : (4) ;
- étendue : (8).

1.

$$[u_1=5, \quad u_2=9, \quad u_3=17.]$$

1.

$$[0, 1, 4, 9]$$

1. ($x = \frac{1}{2}$), car :

$$[\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}.]$$

1. « Au moins un élève n'a pas réussi les deux exercices. »

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite x confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement